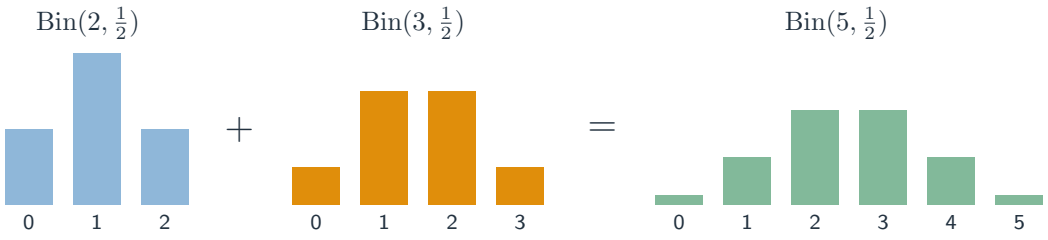
Условие

Нека $X_1 \sim \mathrm{Bin}(n_1, p)$ и $X_2 \sim \mathrm{Bin}(n_2, p)$ са независими. Намерете разпределението на $X = X_1 + X_2$.

Идея: събирането



Обединяваме опитите



Сумата брои успехите в $n_1 + n_2$ независими опита с едно и също p. Формално:

$$g_X(s) = (ps + 1 - p)^{n_1}(ps + 1 - p)^{n_2} = (ps + 1 - p)^{n_1+n_2}.$$

Отговор. $X \sim \mathrm{Bin}(n_1 + n_2, p)$.